Java Web应用开发课程思政案例专题

核心主题：数字中国建设与网络安全

一、主题概述

本专题围绕"数字中国建设与网络安全"这一核心主题，精选三个2025年的时事案例，将思想政治教育有机融入Java Web应用开发课程的专业教学中。通过这些案例，学生不仅能够掌握Web开发的核心技术，更能深刻理解技术背后的国家战略意义、社会责任担当和职业道德规范。

数字中国建设是党中央作出的重大战略部署，是推进中国式现代化的重要引擎。作为未来的软件工程师和技术人才，学生需要在学习专业技能的同时，树立正确的价值观念，培养服务国家战略、守护网络安全的责任意识。本专题选取的三个案例分别从"基础设施建设"、"数据安全治理"、"技术自主创新"三个维度展开，形成一个完整的思政教育链条，贯穿课程始终。

二、案例一：2025年数字中国建设峰会与"东数西算"工程

案例背景

2025年4月，第八届数字中国建设峰会在福建省福州市成功举办。本届峰会以"释放数据要素价值，发展新质生产力"为主题，集中展示了我国在数字基础设施建设、数据要素流通、人工智能应用等领域的最新成果。峰会期间发布的《数字中国发展报告（2024年）》显示，我国数字经济规模已超过60万亿元，占GDP比重超过45%，稳居世界第二。

与此同时，"东数西算"工程实施三周年成效显著。截至2025年初，全国一体化算力网络国家枢纽节点已全面建成投产，8个国家算力枢纽节点之间的网络传输时延大幅降低，西部地区承接东部算力需求的能力显著提升。贵州、甘肃、宁夏等西部省份的数据中心产业蓬勃发展，不仅带动了当地经济转型升级，也为东部地区的互联网企业提供了低成本、绿色化的算力支撑。

案例内容详述

"东数西算"工程的核心理念是将东部地区密集的数据计算需求，通过高速网络通道引导到西部地区的数据中心进行处理。这一工程充分利用了西部地区丰富的清洁能源（如风能、太阳能、水能）和相对较低的土地成本，既解决了东部地区算力紧张、能耗压力大的问题，又推动了西部地区的产业发展和就业创造，是"绑定发展"理念的生动实践。

从技术角度看，"东数西算"工程的实现依赖于三个核心要素：一是高速、低时延的网络通信基础设施，这就是我们在课程中学习的HTTP协议和网络传输技术的宏观应用；二是分布式、高可用的服务器集群架构，这正是Tomcat等Web服务器技术的规模化部署；三是统一的数据标准和安全规范，这涉及到会话管理、权限控制等Web安全技术。

2025年的最新进展显示，基于"东数西算"基础设施，我国已建成全球规模最大的智能算力集群，为人工智能大模型训练、科学计算、智慧城市建设等提供了强大的算力支撑。越来越多的互联网企业将业务服务器部署在西部数据中心，同时通过边缘计算节点为东部用户提供低时延服务，形成了"算力在西部、服务在全国"的新格局。

教学融入方式

本案例适合在**第一讲《Web的核心脉络——HTTP协议与Tomcat的使命》**中融入使用。

在课程导入环节，教师可以首先播放一段关于数字中国建设峰会的新闻视频片段（约1-2分钟），让学生直观感受我国数字化建设的宏大场景。随后，教师抛出问题："当我们在太原访问一个电商网站时，这个请求可能被发送到了2000公里外的贵阳数据中心进行处理。这中间经历了怎样的技术旅程？为什么要把服务器建在那么远的地方？"

通过这个问题，教师自然地引出HTTP协议作为"通用语言"在跨地域通信中的核心作用。讲解HTTP请求的发起、传输、响应过程时，可以结合"东数西算"的网络拓扑图，让学生理解一个简单的网页请求背后，可能跨越了东西部数千公里的光纤网络。当讲解Tomcat服务器时，可以说明在贵阳的大型数据中心里，可能运行着成千上万个Tomcat实例，它们协同工作，为全国用户提供服务。

在课堂总结环节，教师可以升华主题："我们今天学习的HTTP协议和Tomcat服务器，看似只是一些技术知识点，但它们正是支撑'东数西算'这样国家重大工程的基础技术。作为未来的软件工程师，你们学习的每一行代码，都可能运行在这些宏大工程之中，为数字中国建设贡献力量。"

这样的融入方式，既没有生硬地灌输思政内容，又让学生在理解技术原理的同时，感受到技术服务国家战略的深远意义，激发学生的学习热情和使命感。

三、案例二：《个人信息保护法》实施三周年与数据安全实践

案例背景

2025年11月1日，《中华人民共和国个人信息保护法》正式实施满三周年。三年来，这部法律在规范个人信息处理活动、保护公民权益方面发挥了重要作用。2025年，国家网信办开展了"清朗·个人信息保护"专项行动，重点整治违规收集个人信息、过度索取权限、大数据杀熟、算法歧视等突出问题。

在专项行动中，多款知名App因违规收集用户信息被通报下架，部分互联网平台因数据泄露事件被处以巨额罚款。与此同时，"个人信息保护影响评估"制度逐步落地，企业在开发新功能、新产品时，必须事先评估可能对用户个人信息造成的影响，并采取相应的保护措施。

2025年还出现了多起引发社会广泛关注的数据安全事件。某知名电商平台因Session管理漏洞导致数百万用户的购物记录和收货地址泄露；某医疗健康App因密码存储使用明文方式，被黑客攻破后导致大量用户的健康档案外泄；某教育平台因权限控制缺陷，普通用户可以通过修改URL参数访问其他用户的考试成绩和个人资料。这些事件不仅给当事企业带来了巨大的经济损失和声誉损害，更对广大用户的隐私安全造成了严重威胁。

案例内容详述

从技术层面分析，上述数据安全事件的根本原因，都与我们课程中学习的Web安全技术直接相关。

第一个案例涉及Session管理漏洞。该电商平台在实现用户登录状态保持时，使用了可预测的Session ID生成算法，攻击者通过分析规律，可以伪造其他用户的Session ID，从而以他人身份访问系统。这正是我们在《会话管理核心技术》一讲中重点讨论的问题。正确的做法是使用安全的随机数生成器生成Session ID，并在用户登录成功后重新生成Session ID以防止会话固定攻击。

第二个案例涉及密码存储安全。该App将用户密码以明文形式存储在数据库中，一旦数据库被攻破，所有用户的密码直接暴露。这是Web开发中的大忌。在《用户认证与权限控制》一讲中，我们强调密码必须使用安全的散列算法（如BCrypt、Argon2）进行处理后存储，即使数据库泄露，攻击者也无法还原出原始密码。

第三个案例涉及权限控制缺陷，也称为"越权访问"或"不安全的直接对象引用"（IDOR）。该平台在展示用户成绩时，直接将用户ID作为URL参数，而后端服务器未验证当前登录用户是否有权访问该ID对应的数据。攻

击者只需修改URL中的ID参数，就可以浏览任意用户的信息。这正是我们课程中反复强调的"最小权限原则"和"默认拒绝"策略的应用场景。

《个人信息保护法》明确规定，个人信息处理者应当采取加密、去标识化等安全技术措施，确保个人信息安全。作为Web应用的开发者，掌握这些安全技术不仅是专业能力的体现，更是履行法律义务、保护用户权益的必然要求。

教学融入方式

本案例适合在**第五讲《会话管理核心技术》**和**第十五讲《用户认证与权限控制》**中分阶段融入使用。

在第五讲中，当讲解Session的工作原理和JSESSIONID的作用时，教师可以引用电商平台Session泄露事件作为反面案例。通过分析事件的技术原因，让学生理解：Session管理看似简单（就是存取数据），但如果实现不当，可能造成严重的安全后果。教师可以进一步讲解Session ID的安全生成、Session固定攻击的防范、Session超时设置的合理性等进阶知识点，让学生从"能用"提升到"安全用"。

在第十五讲中，当讲解密码散列和基于角色的访问控制时，教师可以引用医疗App密码泄露事件和教育平台越权访问事件。这两个案例分别对应"认证"和"授权"两个安全维度，与本讲的主题高度契合。教师可以现场演示如何利用Burp Suite等工具修改HTTP请求参数，尝试越权访问（当然是在授权的测试环境中），让学生直观感受安全漏洞的危害性。随后，讲解如何在代码层面防范这些问题，包括后端权限校验、参数合法性验证等。

在课堂总结时，教师可以引用《个人信息保护法》的相关条款，强调："作为程序员，我们编写的每一行代码都可能影响到千千万万用户的隐私安全。今天学习的这些技术，不仅是为了通过考试、找到工作，更是为了在未来的职业生涯中，能够担负起保护用户数据安全的责任。违反《个人信息保护法》的企业和个人，将面临严厉的法律制裁。但更重要的是，一旦发生数据泄露，受害的是千千万万普通用户。我们手中的代码，关乎他人的隐私和尊严。"

这样的融入方式，将法律规范、职业道德与专业技术紧密结合，让学生在学习技术的同时，树立合规意识和责任意识。

四、案例三：国产开源软件生态发展与技术自主创新

案例背景

2025年是我国开源软件生态发展的标志性一年。在这一年，多个重量级国产开源项目取得突破性进展：阿里巴巴的Nacos服务注册中心在GitHub上的Star数突破30000，成为全球最受欢迎的微服务基础设施之一；华为捐赠给Apache基金会的分布式数据库项目顺利毕业，成为Apache顶级项目；由国内开发者主导的Web框架在性能测试中超越多个国际知名框架，引发业界广泛关注。

更具里程碑意义的是，2025年3月，我国首个自主可控的Servlet容器"龙舟"正式发布。该项目由国内多家科技企业和高校联合研发，完全兼容Java EE标准，在安全性、性能、国产化适配等方面进行了大量优化。"龙舟"的发布，标志着我国在Web服务器中间件领域取得了重要突破，打破了长期以来对国外开源项目的依赖，为政务、金融、能源等关键行业的信息系统提供了自主可控的技术选项。

在数据库领域，达梦、金仓、OceanBase等国产数据库在2025年持续发力，市场份额稳步提升。特别是OceanBase在2025年TPC-C基准测试中再次刷新世界纪录，证明了国产数据库在技术实力上已经达到国际领先水平。越来越多的企业在新建系统时选择国产数据库，政务系统的国产化替代工作也在加速推进。

案例内容详述

回顾我国软件产业的发展历程，从早期的"拿来主义"到如今的"自主创新"，走过了一条艰辛但坚定的道路。在Web服务器领域，Tomcat、Jetty、Undertow等开源项目长期占据主导地位，它们虽然开源免费，但核心技术仍掌握在国外社区手中，存在潜在的安全风险和技术依赖问题。

2018年的中兴事件和2019年的华为事件，让全社会深刻认识到核心技术受制于人的风险。在这样的背景下，"自主可控"成为信息技术领域的关键词。但"自主可控"不是闭门造车，而是在积极参与国际开源社区的同时，培育我们自己的核心竞争力。

"龙舟"Servlet容器的研发团队正是秉持这一理念。他们深入研究Servlet规范和现有开源实现，吸收借鉴其优秀设计理念，同时针对国内实际需求进行创新优化。例如，在安全方面，"龙舟"原生支持国密算法（SM2、SM3、SM4），满足政务系统的合规要求；在性能方面，针对高并发场景进行了专项优化，在同等硬件条件下比Tomcat提升30%的吞吐量；在运维方面，提供了更友好的中文文档和本地化技术支持。

同样的故事也发生在数据库领域。我们课程中讲解的JDBC技术，可以无缝连接各种关系型数据库。这种标准化的接口设计，使得应用系统可以相对容易地在不同数据库之间迁移。这也为国产数据库的推广应用创造了条件——只要遵循JDBC标准，应用代码几乎不需要修改，就可以从MySQL、Oracle等国外数据库迁移到达梦、OceanBase等国产数据库。

开源不仅是一种技术模式，更是一种精神理念。开源社区强调的"共享、协作、透明"价值观，与我们社会主义核心价值观中的"友善、公正、开放"高度契合。参与开源贡献，不仅是技术能力的体现，更是社会责任的担当。2025年，越来越多的中国开发者活跃在国际开源社区，贡献代码、提交补丁、参与讨论，展现了中国程序员的技术实力和开放胸怀。

教学融入方式

本案例适合在**第三讲《Tomcat——Web应用的家》**和**第六讲《JDBC数据库连接技术》**中融入使用，并在课程结束时进行总结升华。

在第三讲讲解Tomcat时，教师可以在介绍完Tomcat的基本概念和使用方法后，提问："Tomcat是一个开源项目，我们可以免费使用它。但大家有没有想过，如果有一天，这个项目的开发者决定不再维护它，或者对它的使用施加限制，我们该怎么办？"通过这个问题，引出"技术自主可控"的话题。教师可以简要介绍"龙舟"Servlet容器的研发背景和技术特点，让学生了解国产替代方案的存在和意义。同时强调，学习Tomcat并不过时，因为Servlet规范是通用的，掌握了原理，使用任何符合规范的容器都能得心应手。

在第六讲讲解JDBC时，教师可以在讲解完MySQL的连接和操作后，演示如何使用相同的代码连接国产数据库（如达梦或金仓）。只需更换驱动类名和连接字符串，其他代码完全不变。这个演示可以让学生直观感受到标准化接口的价值，也为将来在工作中进行数据库迁移打下心理和技术基础。教师可以顺便介绍国产数据库的发展现状和应用场景，激发学生的关注和探索兴趣。

在课程最后一讲的总结环节，教师可以将这个案例作为升华的素材："我们这门课程学习了Servlet、JSP、JDBC、MVC、Filter、Session等一系列技术。这些技术的规范和标准，大多由国际组织制定，主流的实现（如Tomcat、MySQL）也来自国外开源社区。但正如我们所看到的，越来越多的中国企业和开发者正在这些领域发力，贡献自己的力量。也许在座的同学们，未来有一天会成为'龙舟'这样国产软件的开发者，或者成为Apache基金会的Committer，在国际开源舞台上展现中国开发者的风采。技术报国，从我做起，从现在做起。"

这样的融入方式，既展示了技术的全球化视野，又激发了学生的民族自豪感和使命感，引导学生将个人发展与国家需要相结合。

五、总结与实施建议

三个案例的有机联系

本专题选取的三个案例，虽然侧重点各有不同，但共同服务于"数字中国建设与网络安全"这一核心主题，形成了一个有机整体：

第一个案例（数字中国建设峰会与"东数西算"工程）从宏观视角展示了国家数字化发展战略，让学生理解技术服务国家大局的意义，激发学习热情和使命感；

第二个案例（《个人信息保护法》与数据安全实践）从微观视角关注个体权益保护，让学生理解技术的社会责任和法律约束，培养合规意识和职业道德；

第三个案例（国产开源软件生态与技术自主创新）从产业视角展示技术发展路径，让学生理解技术自主可控的重要性，激发创新意识和民族自信。

三个案例分别对应"服务国家战略"、"保护公民权益"、"实现技术自强"三个维度，层层递进，相互呼应，共同构成了完整的思政教育链条。

实施建议

在具体实施过程中，建议注意以下几点：

首先，思政内容的融入要自然流畅，切忌生硬插入。应该在技术讲解的逻辑链条中寻找恰当的切入点，让思政内容成为技术理解的一部分，而不是额外的"负担"。

其次，案例素材要及时更新。本文档所引用的2025年案例，应根据实际发生的时事进行补充和调整，保持内容的新鲜度和说服力。

再次，鼓励学生参与讨论。可以设置开放性问题，如"如果你是那个泄露数据的App的开发者，事后你会如何反思？""你认为开源和自主可控是否矛盾？"等，引发学生思考和表达。

最后，注重知行合一。可以布置实践性作业，如"调研一个国产开源项目，分析其技术特点和应用场景"、"模拟实现一个符合《个人信息保护法》要求的用户注册功能"等，让学生在实践中深化理解。

附录：案例素材来源参考

1. 第八届数字中国建设峰会官方网站
2. 国家发展和改革委员会"东数西算"工程专题
3. 国家互联网信息办公室《个人信息保护法》实施情况报告
4. 中国信息通信研究院《中国开源发展研究报告》
5. 各大科技媒体关于网络安全事件的报道和分析
6. Apache基金会、GitHub等开源平台的项目数据

编写日期：2025年11月

适用课程：Java Web应用开发

编写说明：本文档为课程思政案例专题材料，供教师备课参考使用。具体教学时可根据课堂实际情况和学生反馈灵活调整。